

TRAVELSENSE

Context-Aware Travel Decision Support System



Sprint 2 – Integración de Sistemas Informáticos - Curso 2025-2026

Mariam Tamayo Sánchez

× 71573958M

× Mariam.Tamayo@alu.uclm.es

Noelia Palomino Sánchez-Crespo

× 24498387Y

× Noelia.Palomino1@alu.uclm.es

Vicente García de Mateos López

× 06335355M

× Vicente.Garcia4@alu.uclm.es

1. Requisitos: Agent.md

Visión general:

TravelSense es una aplicación web para la **planificación de viajes**, que permite:

- Descubrir destinos turísticos
- Consultar eventos por ciudad
- Crear y gestionar itinerarios personalizados.

Arquitectura:

- **Backend:** API REST con **Python + Flask + SQLite**
- **Frontend:** **HTML, CSS y JavaScript**

Funcionalidades principales:

Usuarios:

- Listar usuarios registrados
- Crear nuevos usuarios
- Asignar identificador único automáticamente

Destinos:

- Mostrar catálogo de destinos
- Agrupar destinos por **región y país**
- Consultar información básica de cada destino:
 - nombre
 - descripción
 - clima
 - país
 - región

Eventos:

Listar eventos por destino

Tipos de evento:

- culturales
- deportivos
- gastronómicos

Mostrar datos básicos:

- nombre
- tipo

- precio
- destino
asociado

Itinerarios:

Crear itinerarios para un usuario y un destino. Debe incluir:

- fecha de inicio
- fecha de fin
- presupuesto
- actividades

Consultar itinerarios creados

Datos de prueba:

- Generar datos falsos realistas
- Regenerar la base de datos mediante el endpoint: **/api/v1/populate**

Requisitos no funcionales:

- ✓ Respuesta de la API en **JSON**
- ✓ Soporte **CORS**
- ✓ Funcionamiento en **local**
- ✓ Base de datos **SQLite**
- ✓ Instalación con un único comando
- ✓ Código alojado en un **repositorio Git público**

Actores:

Actor	Función
Usuario viajero	Consulta destinos, eventos y crea itinerarios
Administrador	Regenera la base de datos y gestiona los datos

Casos de uso clave:

Usuario viajero

- Explorar destinos por región
- Ver eventos de un destino
- Crear itinerario personalizado
- Consultar sus itinerarios

Administrador

- Regenerar la base de datos con datos de prueba

Restricciones del Sprint 2:

- El sistema funciona solo en **modo local**
- No se incluye **autenticación de usuarios**
- Los datos se generan con **Faker** y tablas precargadas

(Más información en Agent.md en Github)

2. Arquitectura Global

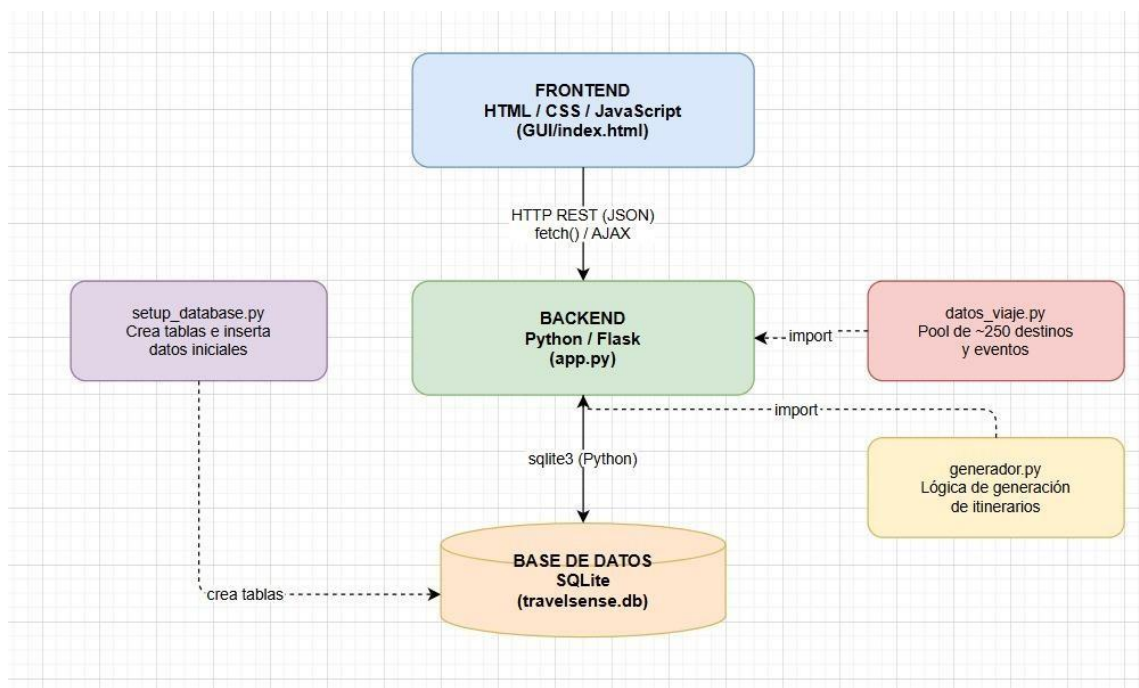


Diagrama completo en el archivo .drawio

Información extra relevante en arquitectura.md en Github

3. Tecnologías utilizadas

Stack Tecnológico

Backend

Tecnología	Versión	Rol
Python	3.10+	Lenguaje principal del servidor
Flask	Latest	Framework web ligero para la API REST
Flask-CORS	Latest	Permite peticiones cross-origin desde el frontend
SQLite	Integrado en Python	Base de datos relacional sin servidor
Faker	Latest	Generación de datos de prueba realistas

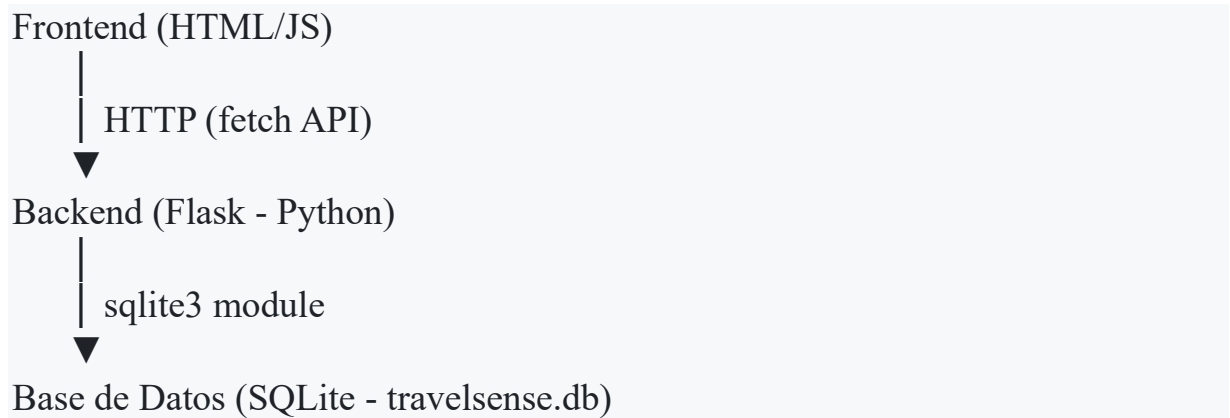
Frontend

Tecnología	Versión	Rol
HTML5	—	Estructura de la interfaz web
CSS3	—	Estilos y diseño visual
JavaScript (Vanilla)	ES6+	Lógica del cliente y llamadas a la API

Herramientas de Desarrollo

Herramienta	Uso
Git + GitHub	Control de versiones y repositorio remoto
VS Code	Editor principal
diagrams.net	Diagramas de arquitectura
Postman / curl	Testing manual de la API REST
pip	Gestión de dependencias Python

Diagrama de Dependencias



Más información en [tecnologias.md](#) en Github

4. Interfaces y Estructuras de Datos

Modelo de Base de Datos (SQLite)

Tabla Usuarios

Campo	Tipo	Descripción
id	INTEGER PK AUTOINCREMENT	Identificador único
nombre	TEXT	Nombre del usuario
email	TEXT	Correo electrónico
preferencias	TEXT	Preferencias de viaje

Tabla Destinos

Campo	Tipo	Descripción
id	INTEGER PK AUTOINCREMENT	Identificador único
nombre	TEXT	Nombre de la ciudad
descripcion	TEXT	Descripción breve del destino
clima	TEXT	Tipo de clima
pais	TEXT	País al que pertenece
region	TEXT	Región geográfica (Europa, América, etc.)

Tabla Eventos

Campo	Tipo	Descripción
id	INTEGER PK AUTOINCREMENT	Identificador único
nombre	TEXT	Nombre del evento
tipo	TEXT	Categoría (Música, Deporte, Cultura, etc.)
precio	TEXT	Precio de entrada
destino_id	INTEGER FK → Destinos.id	Destino al que pertenece

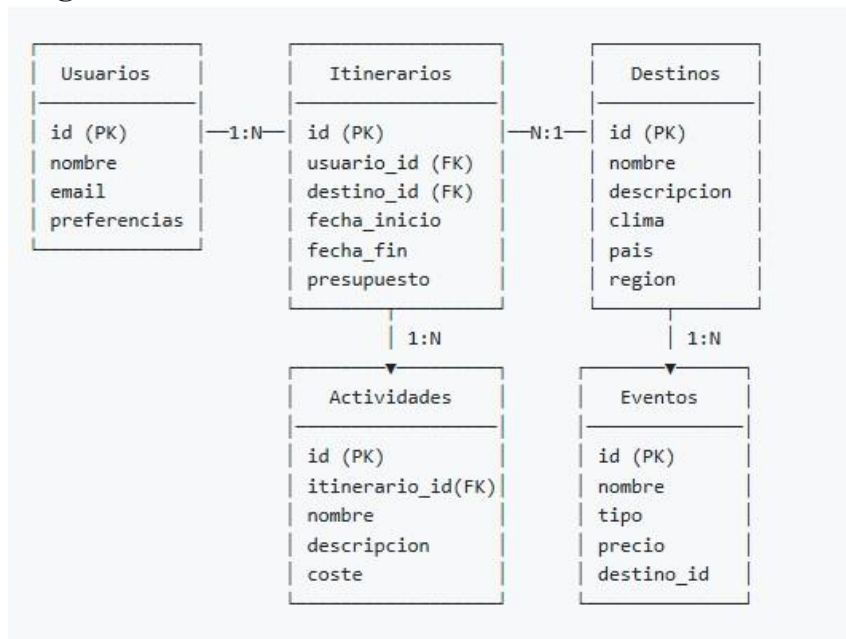
Tabla Itinerarios

Campo	Tipo	Descripción
id	INTEGER PK AUTOINCREMENT	Identificador único
usuario_id	INTEGER FK → Usuarios.id	Usuario dueño del itinerario
destino_id	INTEGER FK → Destinos.id	Destino del viaje
fecha_inicio	TEXT	Fecha de inicio del viaje
fecha_fin	TEXT	Fecha de fin del viaje
presupuesto	REAL	Presupuesto asignado (€)

Tabla Actividades

Campo	Tipo	Descripción
id	INTEGER PK AUTOINCREMENT	Identificador único
itinerario_id	INTEGER FK → Itinerarios.id	Itinerario al que pertenece
nombre	TEXT	Nombre de la actividad
descripcion	TEXT	Descripción de la actividad
coste	REAL	Coste estimado (€)

Diagrama Entidad-Relación

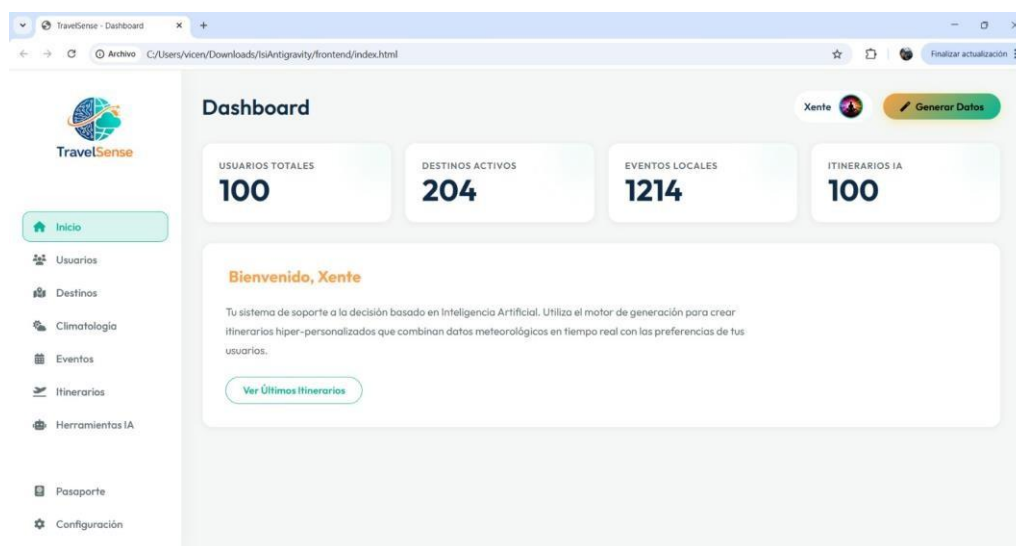


5. Tests

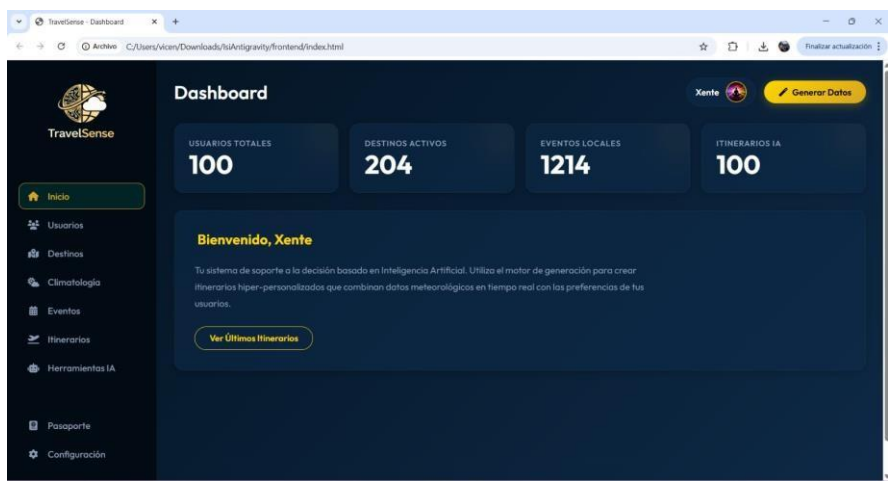
Información sobre como testear la aplicación + test automatizados en Github (carpeta tests + código disponible).

6. Mockup de GUI y UX

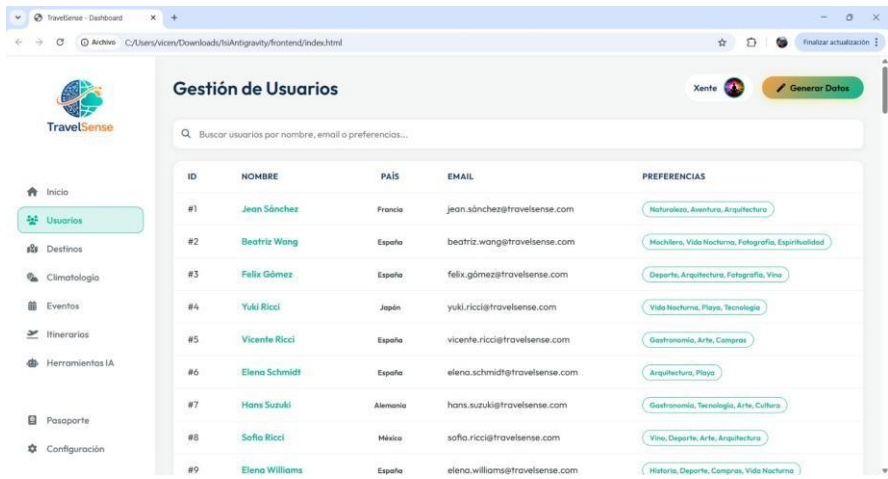
Modo Claro



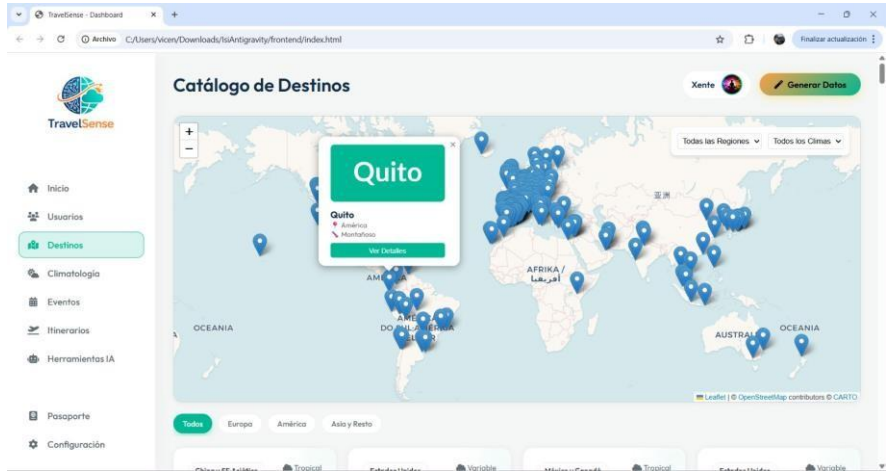
Modo Oscuro



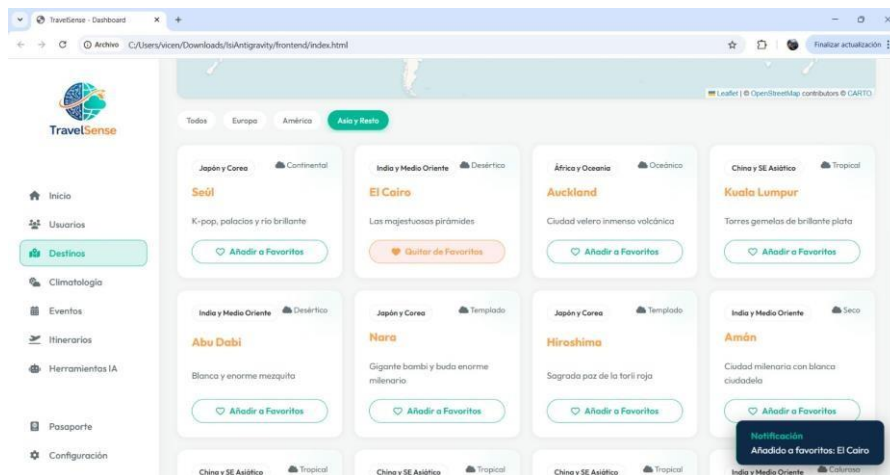
Gestión de Usuarios



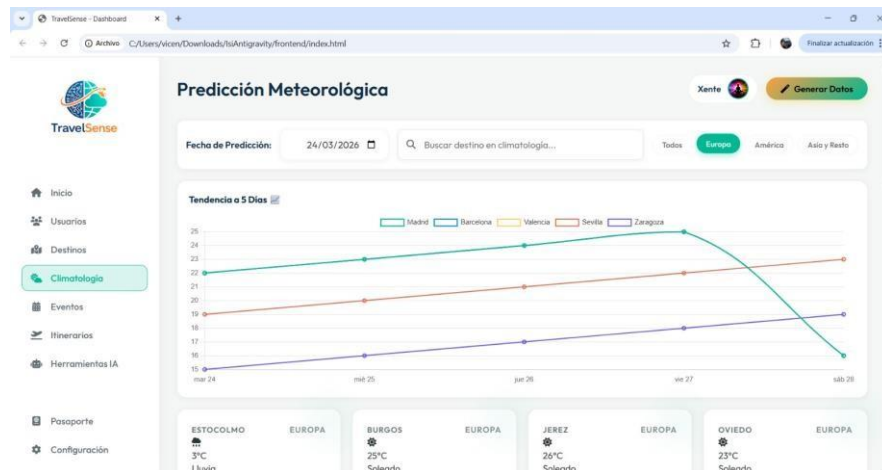
Catálogo de destinos



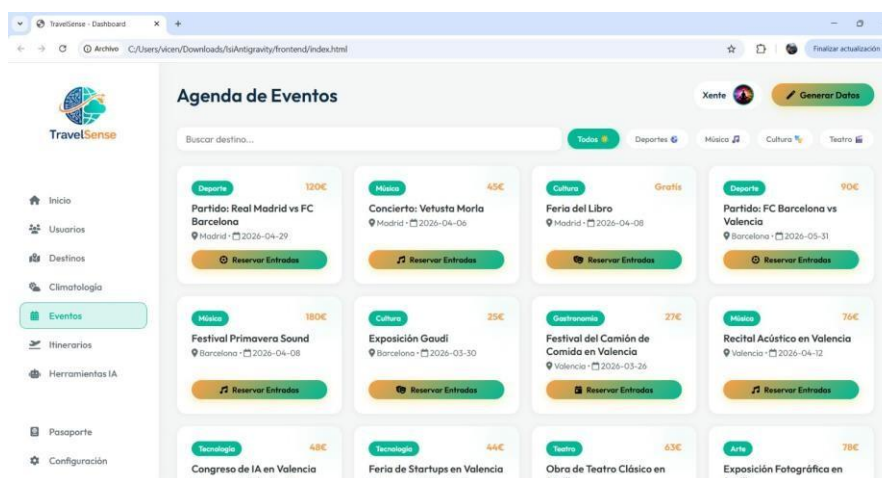
Destinos de la web



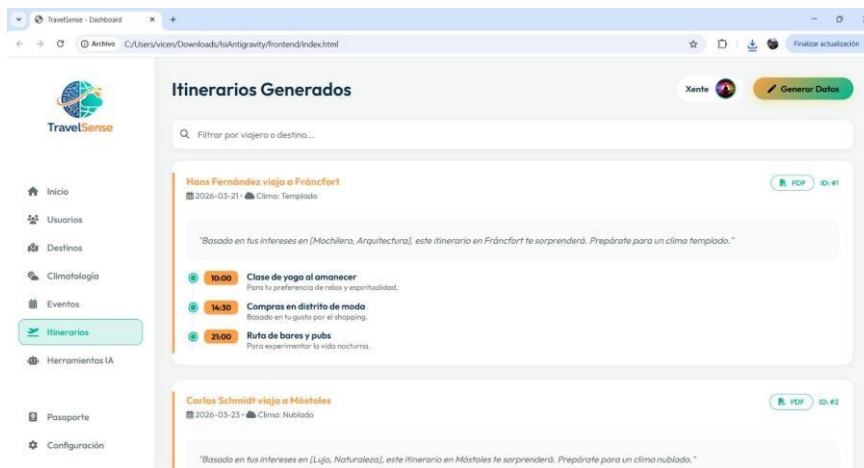
Predicción meteorológica



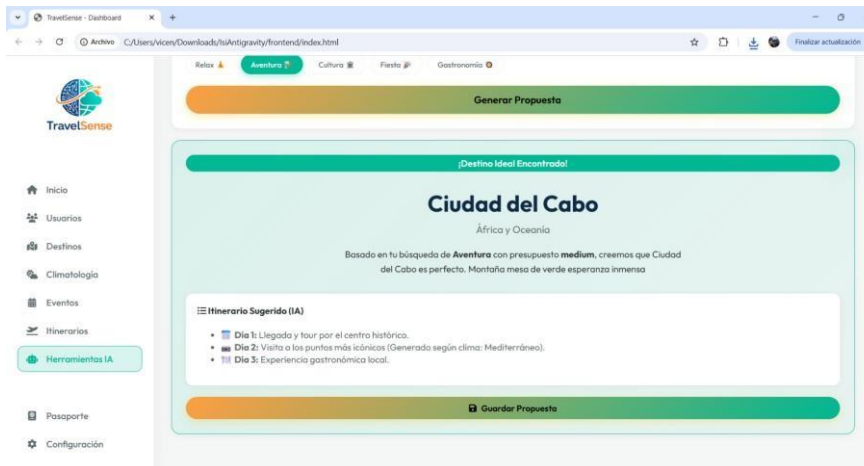
Agenda de Eventos



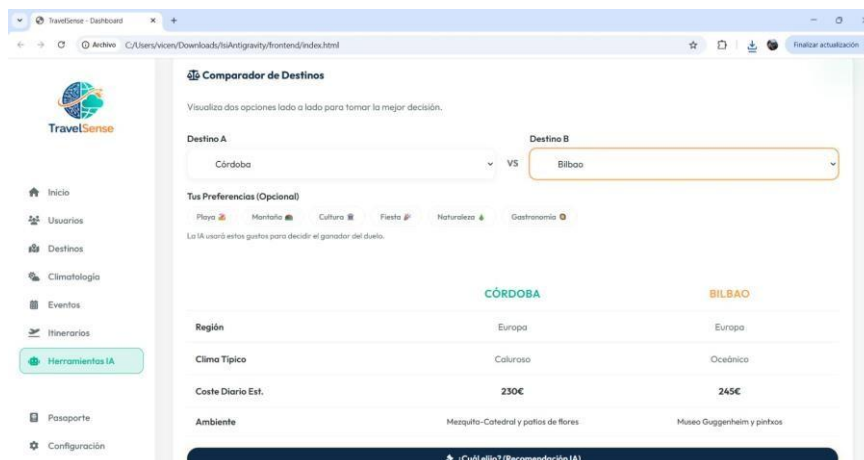
Itinerarios



Itinerario propuesto con IA



Comprobador de destinos



Herramientas de IA

TravelSense

Inicio

Usuarios

Destinos

Climatología

Eventos

Itinerarios

Herramientas IA

Pasaporte

Configuración

Herramientas de Inteligencia Artificial

Generador de Viajes

Comparador de Destinos

Asistente de Equipaje

Calculadora de Presupuesto

Xiente

Generar Datos

Asistente de Equipaje Inteligente

Genera una lista de equipaje personalizada basada en el destino, clima y tipo de viaje.

Destino

Fecha de Inicio

Duración

Tipo de Viaje

Selecciona Destino

dd/mm/aaaa

Fin de Semana

Turismo / Relax

Generar Checklist

Asistente de Equipaje Inteligente

Previsión: 23°C, Parcialmente nublada - Viaje de tourism

Ropa

Asao

Documentos

Tecnología

Turismo

☐ Ropa interior

☐ Calcetines

☐ Pijamas

☐ Chaqueta ligera

☐ Jersey por si refresca

☐ Cepillo de dientes

☒ Pasta dental

☐ Desodorante

☐ Gel/Champú

☐ DNI/Pasaporte

☐ Reservas de hotel

☐ Billetes de transporte

☐ Cargador de móvil

☐ Auriculares

☐ Powerbank

☐ Cámara de fotos

☐ Guía de viaje

☐ Calzado muy cómodo

☒ Bolsa de tela plegable

Guardar Lista

Notificación

Checklist para Auckland guardado en Mi Perfil

Calculadora de presupuesto

TravelSense

Inicio

Usuarios

Destinos

Climatología

Eventos

Itinerarios

Herramientas IA

Pasaporte

Configuración

Calculadora de Presupuesto

Estima cuánto te costará tu próximo viaje según tu estilo.

Destino

Duración (Días)

Estilo de Viaje

Vuelos (Estimado)

Valladolid

7

Estándar (Confort)

Incluir Vuelos

Calcular Coste

Estimación para Valladolid (7 días)

1200€ total estimado

Vuelos

Comida

Alojamiento

Actividades

150€

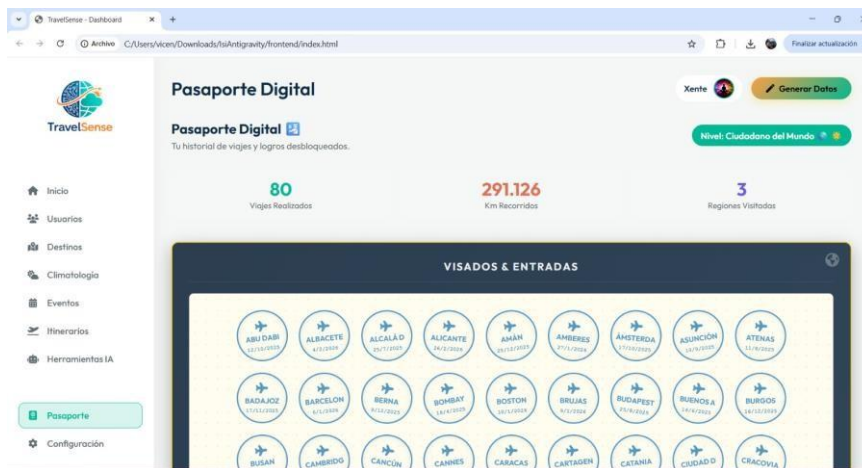
315€

420€

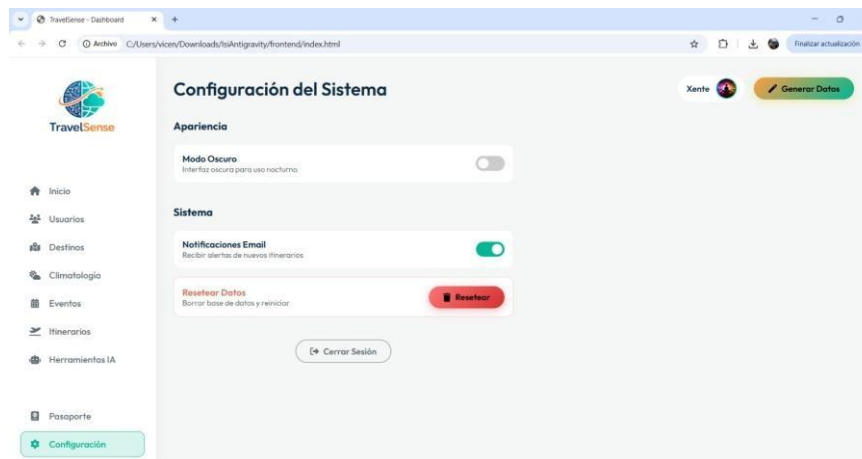
210€

* Precios aproximados basados en medias históricas. No incluye seguro de viaje.

Pasaporte digital



Configuración del sistema



Centro de Control Personal

